

DM 2
À rendre le 19 Avril à 13h30.

Exercice 1. Soit $a > 0$ un réel, et $X \sim \text{Poi}(a)$ (une loi de Poisson de paramètre a). Si X est impair, Pierre gagne. Si X est pair supérieur ou égal à 2, Paul gagne. Si $X = 0$, la partie est nulle. On note $p = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1)$ la probabilité que Pierre gagne et $q = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}^*)$ la probabilité que Paul gagne.

1. Montrer que :

$$1 = e^{-a} + p + q.$$

2. Montrer que :

$$\mathbb{E}[(-1)^X] = e^{-2a}.$$

3. Montrer que :

$$\mathbb{E}[(-1)^X] = e^{-a} - p + q.$$

4. En déduire p et q .

Pierre reçoit X euros de Paul s'il gagne, et donne X euros à Paul s'il perd. On note A le gain (algébrique, c'est-à-dire positif ou négatif) de Pierre.

5. Justifier que :

$$A = (-1)^{X+1}X.$$

6. Calculer en fonction de a :

$$\mathbb{E}[(-1)^{X+1}X].$$

7. Pour quelle valeur de a l'espérance $\mathbb{E}[A]$ est-elle maximale ?

Exercice 2. Soit $p \in]0, 1[$ et $\lambda > 0$. Soit X une variable de loi $\text{Geom}_{\mathbb{N}}(p)$, et Y variable aléatoire de loi $\text{Poi}(\lambda)$; on a donc pour $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^k \text{ et } \mathbb{P}(Y = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

1. Calculer $\varphi_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$.

2. Calculer $\varphi_Y(s) = \mathbb{E}[s^Y]$.

Soit $q \in]0, 1[$ et $W_1, W_2, \dots$ une suite de variables indépendantes telle que pour tout $k \geq 1$ entier, W_k suive la loi $\text{Poi}(q^k/k)$. On pose alors

$$Z_n = \sum_{k=1}^n kW_k.$$

3. Calculer $\varphi_{Z_n}(s) = \mathbb{E}[s^{Z_n}]$.

4. Développer en série entière $q \mapsto -\ln(1 - qs) + \ln(1 - q)$.

5. En déduire $\lim \varphi_{Z_n}(s)$ quand $n \rightarrow \infty$.

6. Si $q = 1 - p$, qu'est-ce que ce résultat suggère ?